

# Inteligência e Previsão na Mobilidade Urbana

**Projeto Analítico: Do caos aparente do tráfego metropolitano à previsibilidade acionável.**

- Previsão preditiva de volume de tráfego utilizando Machine Learning e séries temporais.

**Autor:** Cientista de Dados Sênior



# O Desafio da Mobilidade: Do Caos à Antecipação

## Desafio Urbano

O fluxo metropolitano é um organismo complexo, movido por horários de pico, clima imprevisível e comportamentos sociais rotineiros.

## Dores de Negócio

Congestionamentos não antecipados geram desgaste de infraestrutura, perdas financeiras brutais e aumento nas emissões de carbono.

## A Solução Analítica

Transformar dados brutos da rodovia I-94 em um radar preditivo. Antecipar a demanda é o único caminho para um planejamento urbano pró-ativo e alocação eficiente de recursos.



# Decodificando a Dinâmica da Rodovia (Objetivos e Hipóteses)

**Objetivo Central:** Construir um motor preditivo de altíssima precisão para o volume de veículos/hora, garantindo isolamento total contra o vazamento de dados (Data Leakage).



## Hipótese 1 (Inércia e Tempo)

O tráfego obedece a ciclos diários/semanais rigorosos e o passado imediato dita o fluxo futuro.



## Hipótese 2 (Interferência Externa)

Eventos climáticos e calendários (feriados) deformam severamente os padrões habituais de deslocamento.



## Hipótese 3 (Arquitetura de IA)

A complexidade não-linear do tráfego fará com que algoritmos avançados (Árvores de Decisão) aniquilem os modelos estatísticos tradicionais.



# A Base da Inteligência: O Histórico da Interstate 94

48.204

Horas Analisadas

6

Anos De Histórico Capturado

9

Variáveis Iniciais Analisadas

| date_time        | temp   | clouds_all | traffic_volume |
|------------------|--------|------------|----------------|
| 2012-10-02 09:00 | 288.28 | 40         | 5545           |
| 2012-10-02 10:00 | 289.12 | 35         | 5321           |
| 2012-10-02 11:00 | 290.55 | 42         | 5103           |

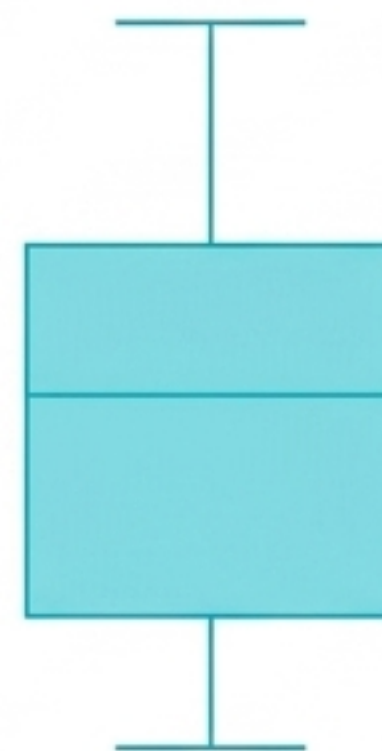
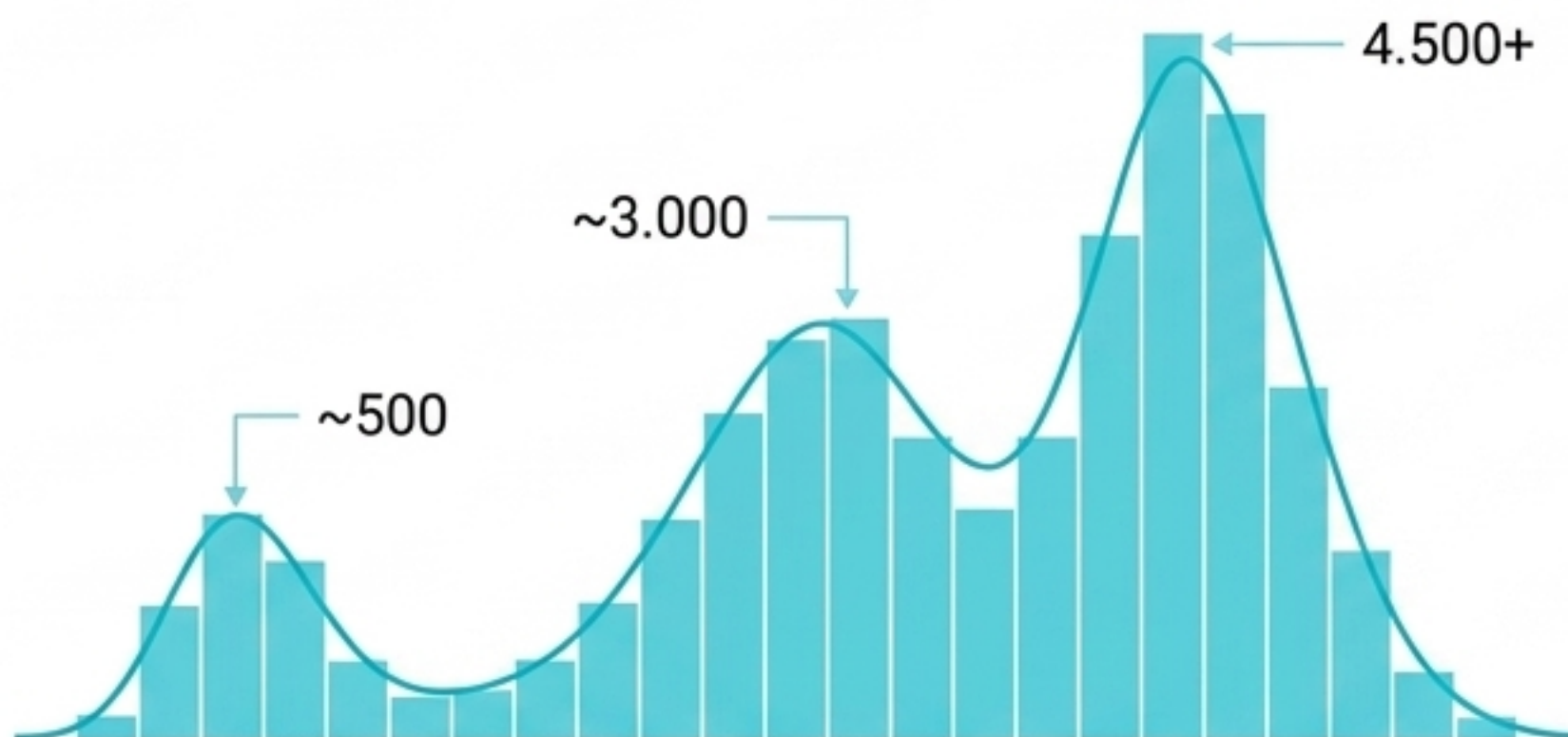
- ✓ **Qualidade e Confiabilidade:** Dados submetidos a **tratamento intensivo**, garantindo integridade (zero valores nulos após limpeza).
- ✓ **Sinal Temporal:** Data, hora exata, dia da semana, identificadores de feriados.
- ✓ **Sinal Meteorológico:** Temperatura, volume de precipitação/neve, cobertura de nuvens e estado atmosférico.



# Premium Editorial Dashboard: O Pulso da Rodovia: Padrões de Volume Alvo

Alvo Estratégico

Nossa missão é prever a variável **traffic\_volume** (volume de veículos por hora).



**Comportamento Multimodal:** O sistema não flutua ao acaso; ele opera em três marchas volumétricas distintas:

- Baixo Fluxo: ~500 veículos (Madrugadas e domingos).
- Fluxo Médio: ~3.000 veículos (Transições).
- Gargalo Máximo: Picos de 4.500 a 5.000+ veículos.

**Estabilidade do Sistema:** A ausência de outliers anômalos comprova que a I-94 é um ambiente de alta previsibilidade, perfeito para Machine Learning.



# A Geometria do Trânsito (Sazonalidade e Rotina)

### Os Gargalos Diários

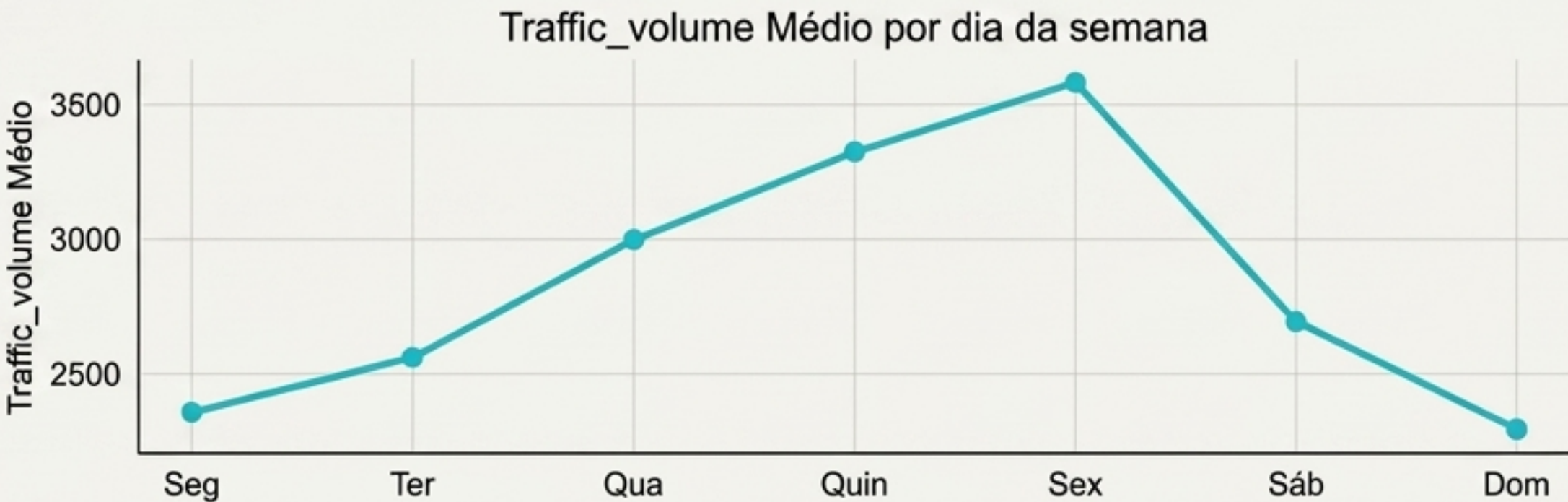
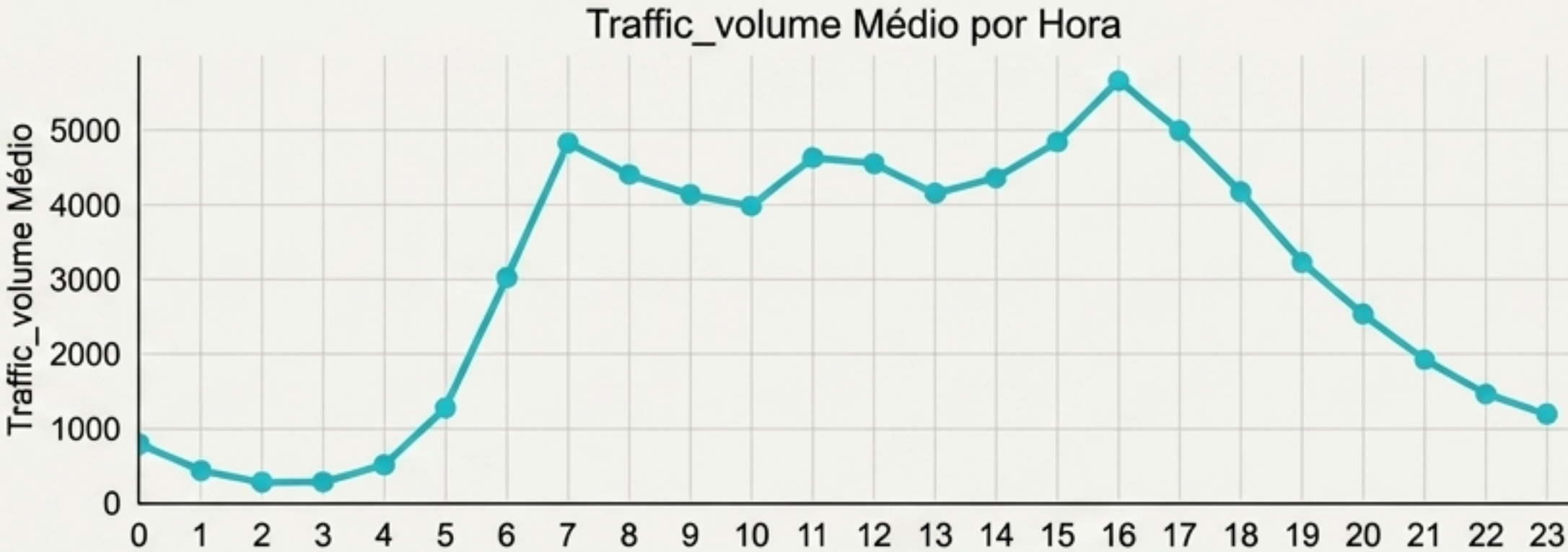
O gráfico revela o formato em "M" da rotina metropolitana, com picos implacáveis às 7h (ida) e um platô agressivo às 16h (retorno, com médias >5.000 carros).

### A Queda Noturna

O "vale do sono" ocorre de forma drástica entre 0h e 4h, com tráfego caindo para menos de 1.000 veículos/hora.

### O Efeito Fim de Semana

Uma sustentação massiva de volume de segunda a sexta-feira, sucedida por uma redução abrupta (~30%) aos sábados e domingos.





# Intersecção Crítica: O Impacto do Clima

## Concentração de Risco

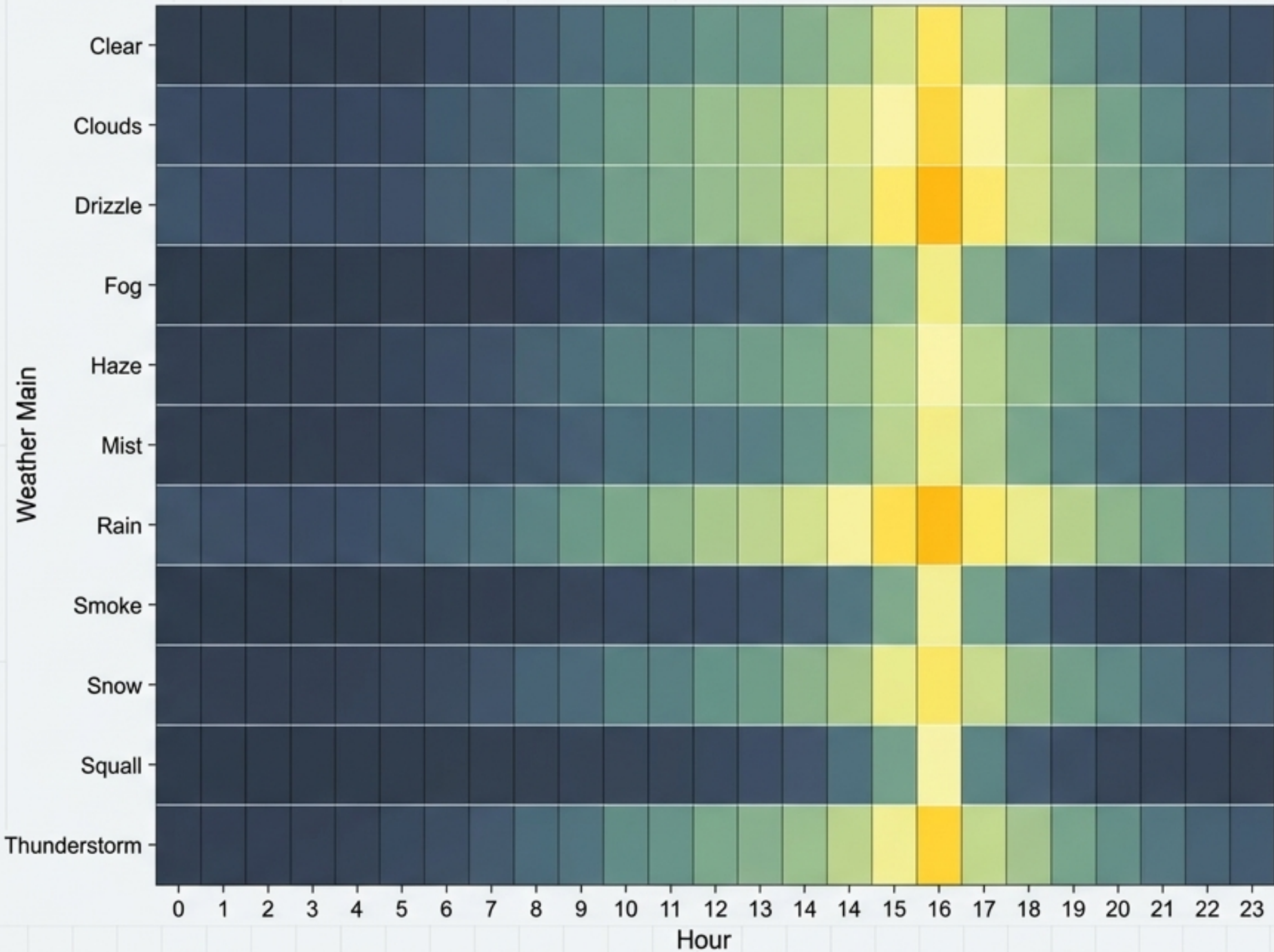
O horário de pico das 16h atrai o volume máximo de carros independentemente do clima, mas sofre agravantes de retenção sob “Chuva” e “Garoa” (Drizzle).

## O Desafio da Não-Linearidade

Variáveis meteorológicas contínuas (temperatura, precipitação) não explicam o tráfego via matemática simples (baixa correlação linear).

## Anomalias de Calendário

Feriados desligam a rotina corporativa, comportando-se exatamente como domingos (médias desabando para menos de 1.000 veículos).





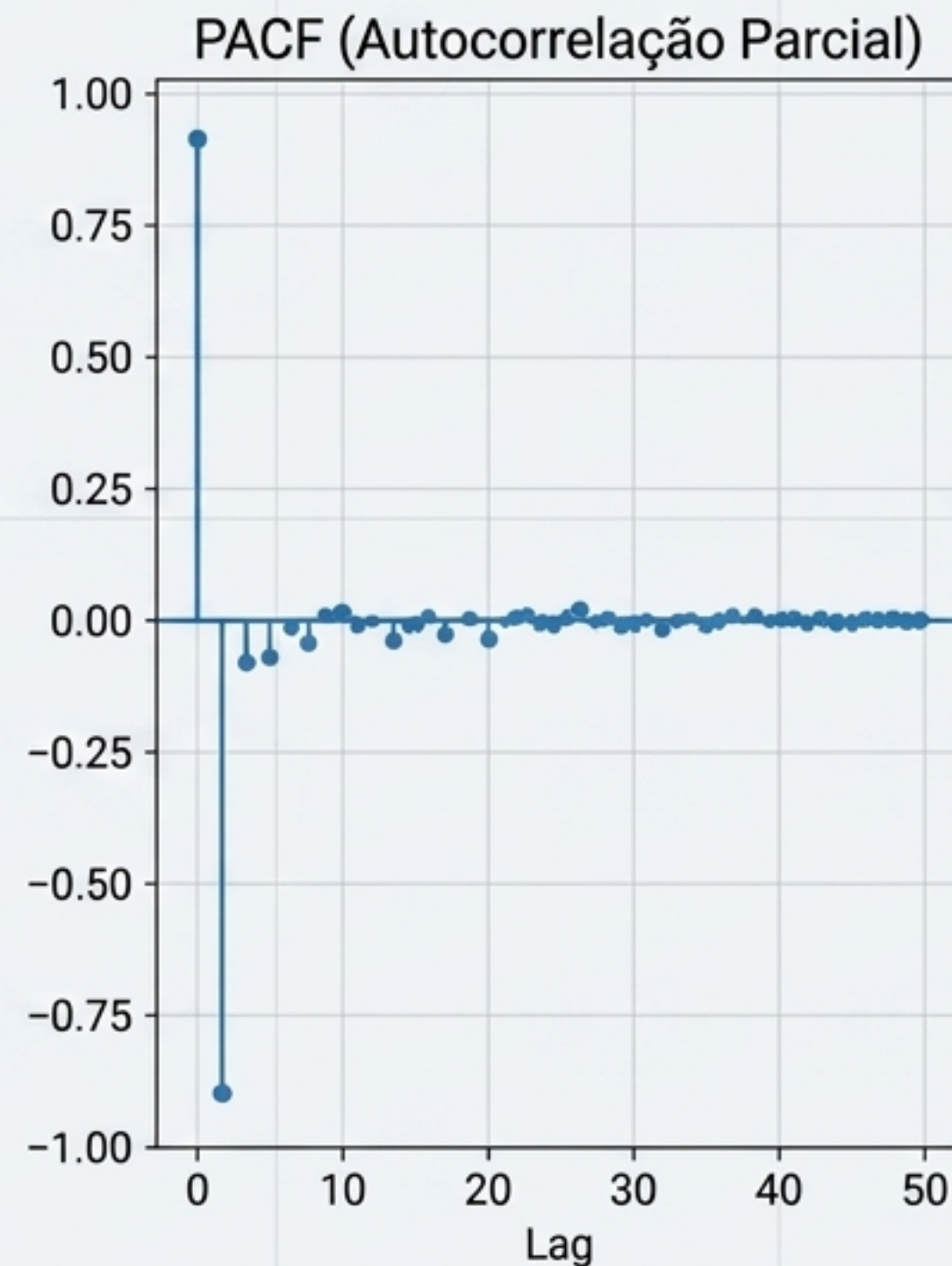
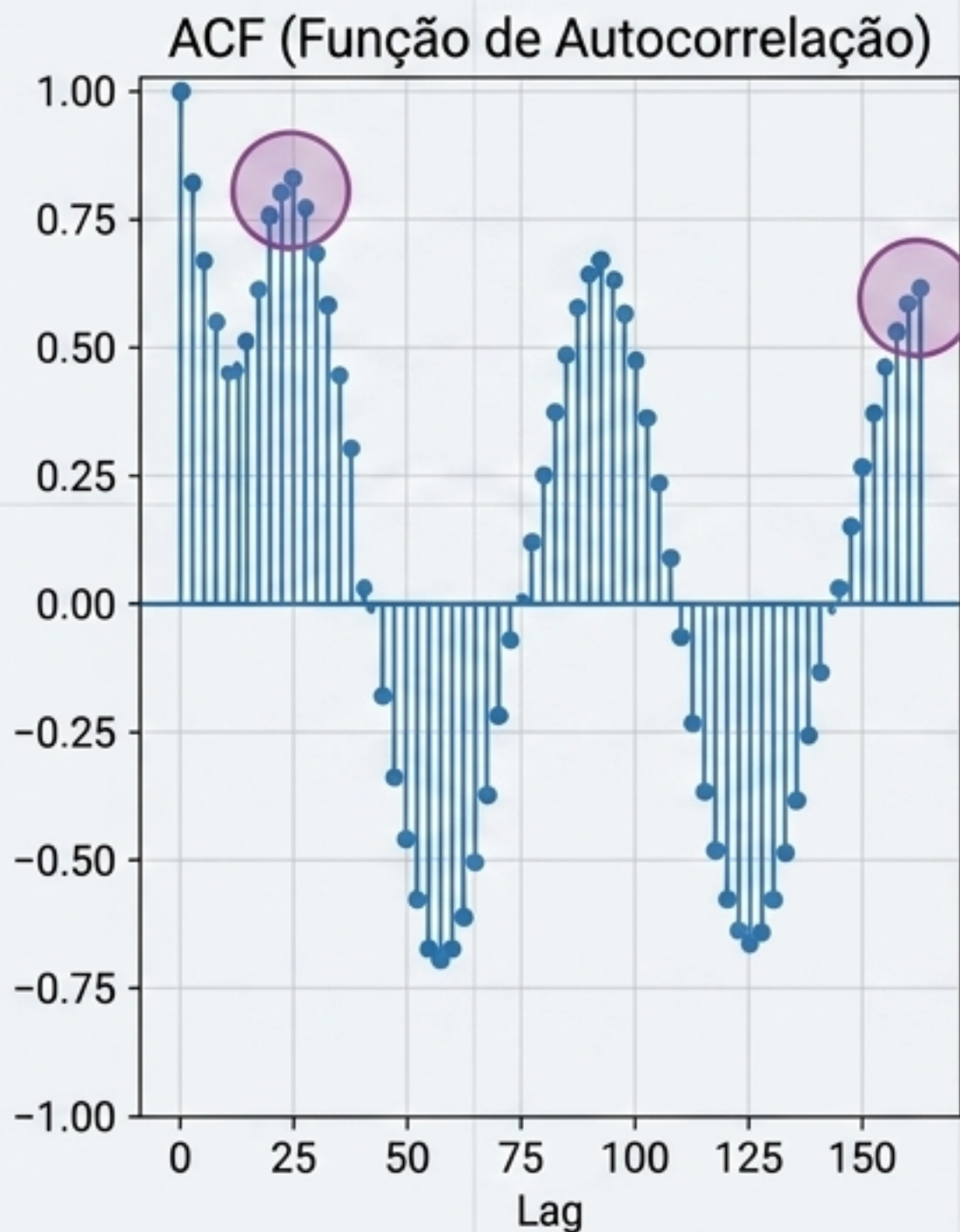
# A Memória do Tráfego (Autocorrelação)

**Inércia Imediata (Lag 1):** O volume de carros deste exato minuto é o indicador mais poderoso para prever a próxima hora. O tráfego possui “peso”.

**Ciclo Diário (Lag 24):** O que aconteceu na rodovia I-94 ontem às 16h influencia fortemente o tráfego de hoje às 16h.

**Espelhamento Semanal (Lag 168):** Um espelhamento quase perfeito com o cenário vivido na exata mesma hora e dia da semana passada.

**Decisão Algorítmica:** Injeção intencional do passado no modelo por meio da criação de defasagens (lags) como novos recursos preditivos.





# Comprovação de Padrões Estáveis (Estacionariedade)

## Avaliação de Risco Estatístico

Os dados foram submetidos aos testes definitivos de mercado para raízes unitárias e estacionariedade.

## O Verdicto (p-value = 0.0000)

A rejeição absoluta de aleatoriedade confirma que a rodovia I-94 é um sistema Estacionário.

## Tradução para o Negócio

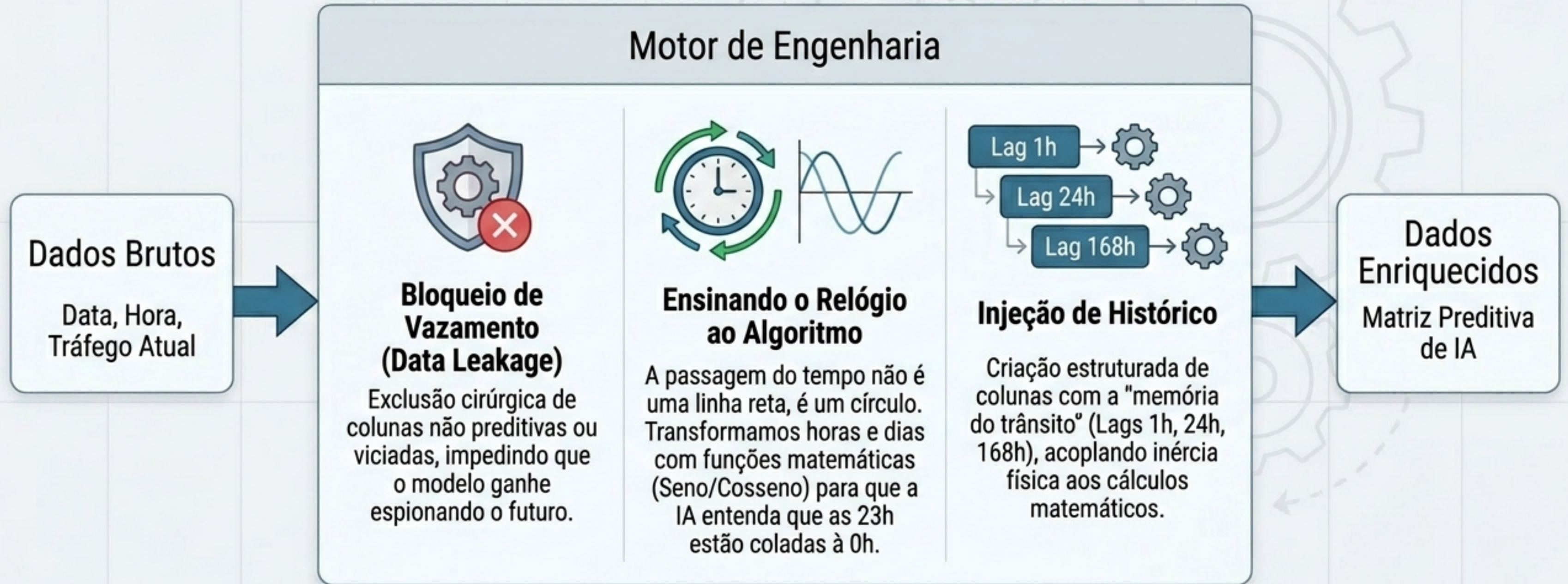
Embora existam flutuações sazonais, a média global e a variância do tráfego não mudam de estrutura ao longo dos anos.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Augmented Dickey-Fuller (ADF)                                                       | KPSS Test                                                                           | Phillips-Perron                                                                     |
| Aprovado: Estacionária                                                              | Aprovado: Estacionária                                                              | Aprovado: Estacionária                                                              |

**Conclusão:** Sinal verde ideal e seguro para o treinamento de Inteligência Artificial de longo prazo.



# Modelando o Tempo: Senos, Cossenos e Lags





# Arquitetura de Validação Temporal

## Pipeline Blindado

Fluxo automatizado de padronização matemática (StandardScaler) para volumes e (OneHotEncoder) para traduzir o clima.

## Respeito Estrito ao Calendário (TimeSeriesSplit)

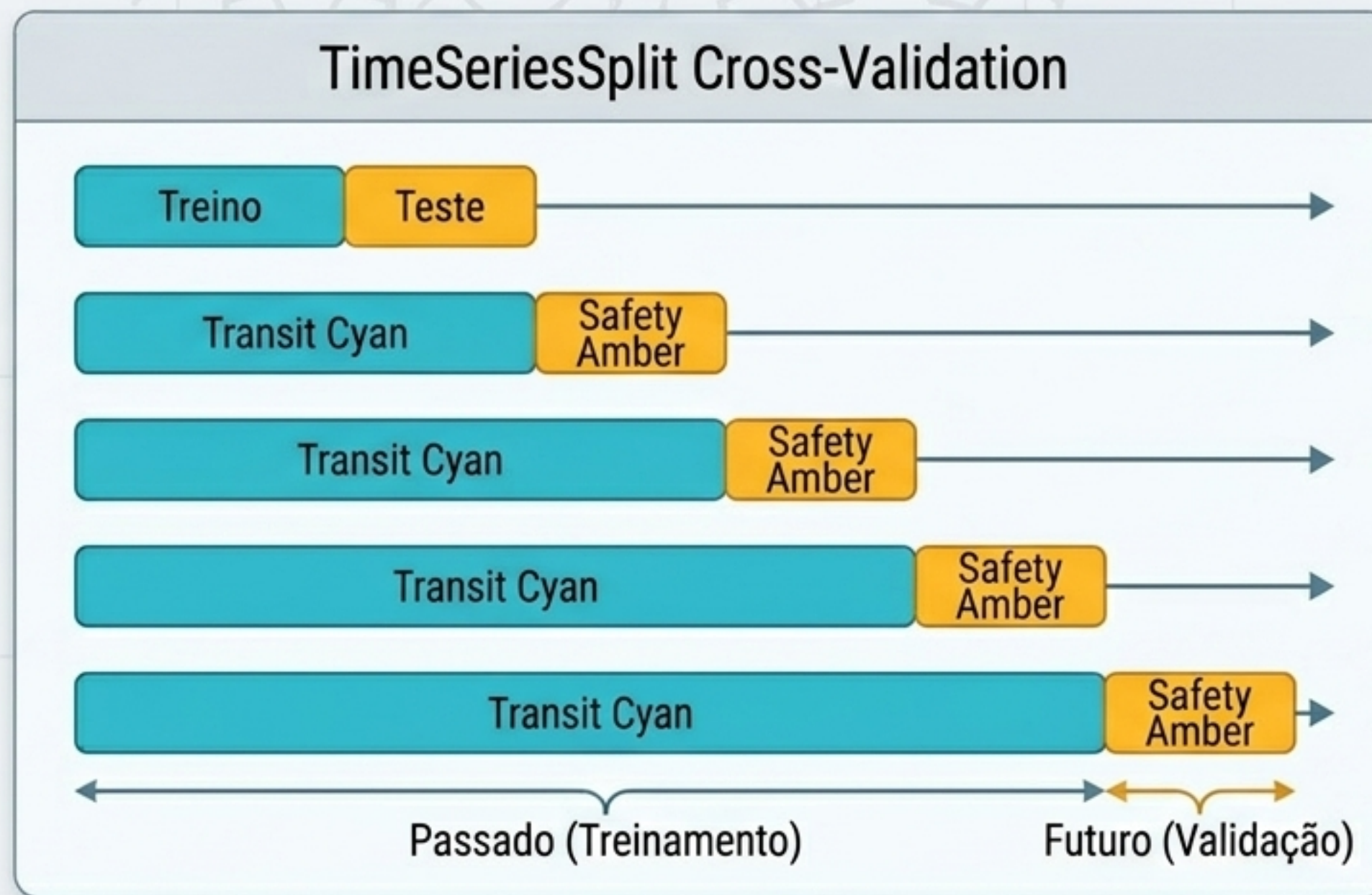
A validação cruzada tradicional foi banida. O embaralhamento de dados destruiria o tempo.

## O Passado Treina, o Futuro Testa

O modelo é treinado unicamente com dados do passado para prever blocos do futuro, simulando o mundo real.

## O Combate de Modelos

Modelos Lineares Tradicionais vs. Esquadrão de Árvores (Decision Tree, RF, XGBoost, LGBM).



A cronologia é sagrada, garantindo que a IA nunca 'olhe' para o futuro que tentará prever.



# A Batalha dos Algoritmos: Linear vs. Não-Linear

## O Limite da Regressão Linear

Errou por uma margem média inaceitável. Uma comprovação visual de que o tráfego urbano é inerentemente não-linear.

## A Supremacia das Árvores de Decisão

Modelos baseados em partição de dados trituraram a margem de erro.

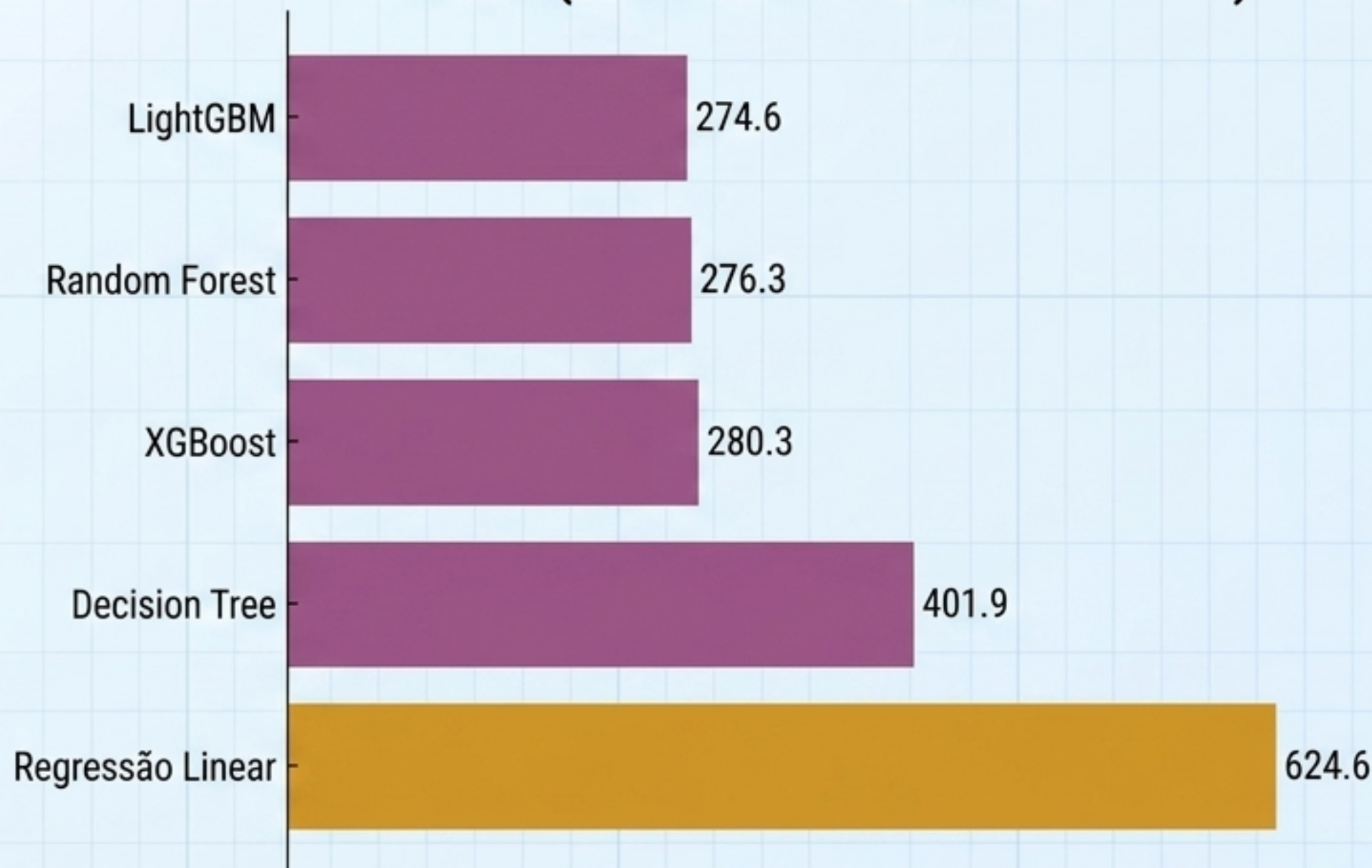
## O Pódio de Elite

Random Forest e LightGBM assumiram a liderança em um empate técnico espetacular.

## Resultados de Cúpula

Variância explicada superando a barreira dos 98% ( $R^2 > 0.98$ ) e taxa percentual de erro (MAPE) inferior a 8%.

RMSE (Erro Médio - Menor é Melhor)





# LightGBM: A Precisão no Estado da Arte

## O Campeão Consolidado

O modelo Light Gradient-Boosting Machine (LGBM) hiperparametrizado venceu o rigor dos testes, unindo excelência preditiva e eficiência de processamento.

### Executive Scorecard

Confiabilidade Executiva ( $R^2$ )

**0.9815**

O modelo captura e explica 98,15% de todos os gargalos e fluxos da rodovia, quase zerando a imprevisibilidade.

Margem de Desvio (MAE)

**168**

O erro absoluto despencou para apenas ~168 veículos de desvio em vias onde rodam mais de 5.000 carros, evidenciando incrível robustez contra anomalias.

Taxa de Acerto (MAPE)

**7.7%**

Erro percentual estacionado em singelos 7,7%. O caos da rodovia I-94 foi matematicamente domado.



# Abrindo a Caixa Preta: O Cérebro da Inteligência Artificial

Explicabilidade via SHAP

## Explicabilidade via SHAP

Isolamos matematicamente o peso de cada variável em cada decisão de previsão. Não há achismos.

## O Rei do Tabuleiro (Hora do Dia)

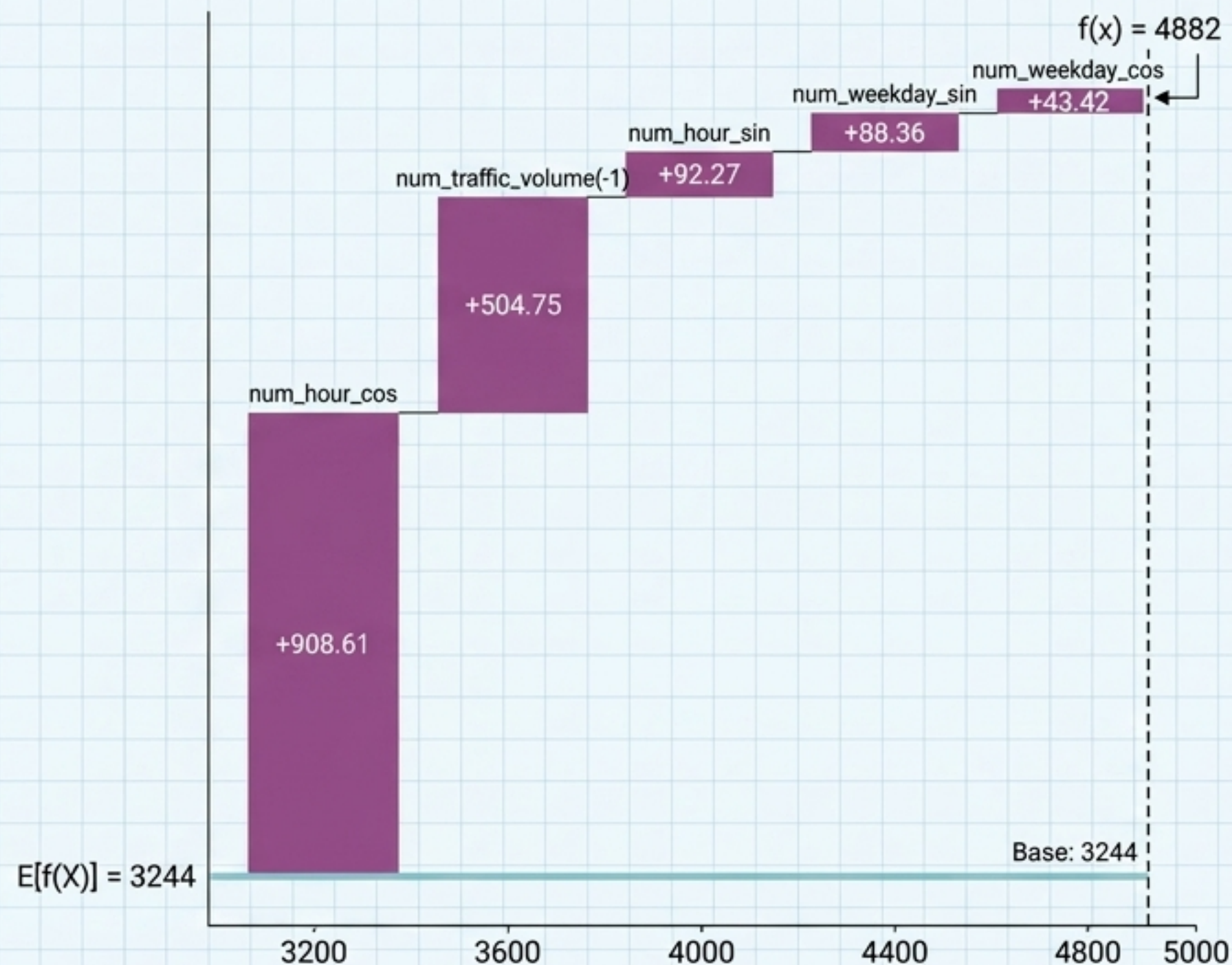
O horário (Cosseno da Hora) dita a vida urbana; ele sozinho puxou mais de 55% da variação para localizar o pico exato predito.

## O Ajuste Fino (Inércia Tática)

O fluxo dos últimos 60 minutos (Lag -1) atua como o corretor de rota milimétrico do modelo de curto prazo.

## Efeito em Cadeia

O relógio e a memória ditam o volume brutal; o clima, por sua vez, entra como um cinzel, esculpindo a precisão final.





# Conclusões e Impacto para o Negócio

Objetivo Atingido

**Provemos que é possível antecipar os fluxos da rodovia com confiabilidade acima de 98% usando estritamente sensores meteorológicos e lógica temporal, dispensando hardwares caros.**



## Ação Preventiva e Monetização

A alta precisão destrava a aplicação imediata de gestão de tarifas via pedágio dinâmico e o planejamento cirúrgico das janelas de manutenção das vias.



## Operações de Resgate Otimizadas

Posicionamento proativo (e não reativo) de frota e equipes de trânsito em horários e condições de estresse iminente da malha urbana.



## O Próximo Passo Evolutivo

A integração do motor preditivo com APIs em tempo real (Waze, acidentes via satélite) fechará as últimas lacunas de eventos anômalos que a série temporal não enxerga sozinha.